

41. The number of solutions of the equation $\sin^{-1} \left[x^2 + \frac{1}{3} \right] + \cos^{-1} \left[x^2 - \frac{2}{3} \right] = x^2$, for $x \in [-1, 1]$ and $[x]$

denotes the greatest integer less than or equal to x , is :

- (A) 4 (B) 2 (C) 0 (D) Infinite

समीकरण $\sin^{-1} \left[x^2 + \frac{1}{3} \right] + \cos^{-1} \left[x^2 - \frac{2}{3} \right] = x^2$, $x \in [-1, 1]$ जहाँ $[x]$ महत्तम पूर्णांक $\leq x$ है, के हलों की संख्या है :

- (A) 4 (B) 2 (C) 0 (D) असंख्य

Ans. C

Sol. $\sin^{-1} \left[x^2 + \frac{1}{3} \right] + \cos^{-1} \left[x^2 - \frac{2}{3} \right] = x^2$

to define $\sin^{-1} \left[x^2 - \frac{1}{3} \right]$

$$-1 \leq x^2 + \frac{1}{3} \leq 2$$

$$-\frac{4}{3} \leq x^2 \leq \frac{5}{3}$$

$$0 \leq x^2 \leq \frac{5}{3} \quad \dots\dots\dots(1)$$

to define $\cos^{-1} \left[x^2 - \frac{2}{3} \right]$

$$-1 \leq x^2 - \frac{2}{3} < 2$$

$$0 \leq x^2 < \frac{8}{3} \quad \dots\dots\dots(2)$$

by (1) & (2)

$$0 \leq x^2 \leq \frac{5}{3}$$

$$C - I \text{ If } 0 \leq x^2 < \frac{2}{3}$$

$$\sin^{-1}(0) + \cos^{-1}(-1) = x^2$$

$$x^2 = \pi$$

which is not possible

C- II

$$\frac{2}{3} \leq x^2 \leq \frac{5}{3}$$

$$\sin^{-1}(1) + \cos^{-1}(0) = x^2$$

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = x^2$$

$$x = \pi$$

Which is also not possible hence no values of 'x' are possible.

42. Let $[x]$ denote the greatest integer less than or equal to x . Then :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\pi \sin^2 x) + (|x| - \sin(x[x]))^2}{x^2} :$$

(A) equals 0 (B) equals $\pi + 1$ (C) does not exist (D) equals π

माना $[x]$, x के समान या उससे कम महतम पूर्णांक को दर्शाता है, तो $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\pi \sin^2 x) + (|x| - \sin(x[x]))^2}{x^2} :$

(A) 0 के बराबर है (B) $\pi + 1$ के बराबर है (C) का अस्तित्व नहीं है (D) π के बराबर है

Ans. C

Sol. $RHL = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\pi \sin^2 x) + (|x| - \sin(x[x]))^2}{x^2}$

$$RHL = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\pi \sin^2 x) + (x)^2}{x^2}$$

$$RHL = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\pi \sin^2 x)}{x^2} + 1$$

$$RHL = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\pi \sin^2 x)}{\pi \sin^2 x} \cdot \frac{\pi \sin^2 x}{x^2} + 1 = \pi + 1$$

$$LHL = \lim_{x \rightarrow 0^-} \pi + \left(\frac{x - \sin x}{x} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \pi + \frac{\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^2}{\pi} = \pi$$

$$L.H.L. \neq R.H.L. \text{ (D.N.E.)}$$

43.
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(e^{\left(\frac{\sqrt{1+x^2+x^4}-1}{x} \right)} - 1 \right)}{\sqrt{1+x^2+x^4}-1}$$

(A) does not exist (B) is equal to 1 (C) is equal to $\sqrt{e}$ (D) is equal to 0

(A) का अस्तित्व नहीं है। (B) 1 के बराबर है (C) $\sqrt{e}$ के बराबर है (D) 0 के बराबर है।

Ans. B

Sol.
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(e^{\left(\frac{\sqrt{1+x^2+x^4}-1}{x} \right)} - 1 \right)}{\left(\sqrt{1+x^2+x^4}-1 \right)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2+x^4}-1}{x} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x^4}{x \left(\sqrt{1+x^2+x^4}+1 \right)} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(e^{\left(\frac{\sqrt{1+x^2+x^4}-1}{x} \right)} - 1 \right)}{\left(\frac{\sqrt{1+x^2+x^4}-1}{x} \right)} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= 1$$

44. Let the functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined as :

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases} \text{ and } g(x) = \begin{cases} x^3, & x < 1 \\ 3x-2, & x \geq 1 \end{cases}$$

Then, the number of points in $\mathbb{R}$ where $(f \circ g)(x)$ is NOT differentiable is equal to :

माना फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases} \text{ तथा } g(x) = \begin{cases} x^3, & x < 1 \\ 3x-2, & x \geq 1 \end{cases}$$

द्वारा परिभाषित है। तो $\mathbb{R}$ में उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $(f \circ g)(x)$ अवकलनीय नहीं है, :

(A) 2

(B) 1

(C) 3

(D) 0

Ans. B

Sol. Check points will $x = 1$ & $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} (3x-2)^2 & x > 1 \\ x^6 & 0 \leq x < 1 \\ x^3 + 2 & x < 0 \end{cases}$$

at $x = 1$

LHD = 6

RHD = 6; $f(x)$ is derivable at $x = 1$

at $x = 0$

LHD = DNE

RHD = 0 ; $f(x)$ is not derivable at $x = 1$

45. Let $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$. For any $A \subseteq \mathbb{R}$, define $g(A) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in A\}$. If $S = [0, 4]$, then which one of the following statements is not true ?

माना $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$ । किसी भी $A \subseteq \mathbb{R}$, के लिए $g(A) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in A\}$ है। यदि $S = [0, 4]$ है, तो निम्न में से कौनसा एक कथन सही नहीं है?

(A) $f(g(S)) = S$ (B) $g(f(S)) = g(S)$ (C) $g(f(S)) \neq S$ (D) $f(g(S)) \neq f(S)$

Ans. B

sol. $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$

$g(A) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in A\}$ $S \equiv [0, 4]$

$g(S) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in S\}$

$= \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x^2 \leq 4\}$

$= \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 2\}$

$\therefore g(S) \neq S$

$\therefore f(g(S)) \neq f(S)$

$$\begin{aligned} g(f(S)) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in f(S)\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in S^2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x^2 \leq 16\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x \leq 4\} \end{aligned}$$

$$\therefore g(f(S)) \neq g(S)$$

$$\therefore g(f(S)) = g(S) \text{ is incorrect}$$

46. Let K be the set of all real values of x where the function $f(x) = \sin |x| - |x| + 2(x - \pi) \cos |x|$ is not differentiable. Then the set K is equal to :

- (A) Φ (an empty set) (B) $\{0, \pi\}$
(C) $\{\pi\}$ (D) $\{0\}$

माना K (x के) उन सभी वास्तविक मानों का समुच्चय है जहाँ फलन $f(x) = \sin |x| - |x| + 2(x - \pi) \cos |x|$ अवकलनीय नहीं है, तो समुच्चय K बराबर है –

- (A) Φ (एक रिक्त समुच्चय) (B) $\{0, \pi\}$
(C) $\{\pi\}$ (D) $\{0\}$

Ans. A

Sol. $f(x) = \sin |x| - |x| + 2(x - \pi) \cos |x|$

$$f(x) = \sin |x| - |x| + 2(x - \pi) \cos x$$

$$\begin{array}{cc} \boxed{\quad} & \boxed{\quad} \\ \text{differentiable} & \text{differentiable} \end{array}$$

$$\therefore k \in \phi$$

47. A survey shows that 63% of the people in a city read newspaper A whereas 76% read newspaper B. If $x\%$ of the people read both the newspapers, then a possible value of x can be :

एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि एक शहर में 63% लोग समाचार पत्र A पढ़ते हैं, 76% समाचार पत्र B पढ़ते हैं। यदि $x\%$ लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो x का एक संभावित मान हो सकता है :

- (A) 65 (B) 29 (C) 37 (D) 55

Ans. D

Sol. A = Person who read newspaper of type A

B = Person who read newspaper of type B

$$n(A) = 63\%$$

$$n(B) = 76\%$$

$$n(A \cap B) = x\%$$

$$\text{Let } n(U) = 100$$

$$n(A) = 63, n(B) = 76, n(A \cap B) = x$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \leq 100$$

$$63 + 76 - x \leq 100$$

$$x \geq 39$$

$$n(A \cap B) \leq \min\{n(A), n(B)\}$$

$$\therefore 39 \leq x \leq 63$$

48. If $[x]$ denotes the greatest integer $\leq x$, then the system of linear equation

$$[\sin\theta]x + [-\cos\theta]y = 0; [\cot\theta]x + y = 0$$

(A) Has a unique solution if $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$ and have infinitely many solutions if $\theta \in \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$

(B) Has a unique solution if $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$

(C) Have infinitely many solutions if $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$ and has a unique solutions if $\theta \in \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$

(D) Have infinitely many solutions if $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$

यदि $[x]$ महत्तम पूर्णांक $\leq x$ है, तो रेखिक समीकरण निकाय $[\sin\theta]x + [-\cos\theta]y = 0; [\cot\theta]x + y = 0$

(A) का मात्र एक हल है यदि $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$ तथा अनन्त हल हैं यदि $\theta \in \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$

(B) का मात्र एक हल है यदि $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$

(C) के अनन्त हल हैं यदि $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$ तथा मात्र एक हल है यदि $\theta \in \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$

(D) के अनन्त हल हैं यदि $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$

Ans. C

sol. There are two cases.

Case 1 : $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$

So ; $[\sin\theta] = 0, [-\cos\theta] = 0, [\cot\theta] = -1$

The system of equations will be ;

$$0 \cdot x + 0 \cdot y = 0 \text{ and } -x + y = 0$$

(Infinitely many solutions)

Case 2 : $\theta \in \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$

So ; $[\sin\theta] = -1, [-\cos\theta] = 0,$

The system of equations will be ;

$$-x + 0 \cdot y = 0 \text{ and } [\cot\theta] x + y = 0$$

Clearly $x = 0$ and $y = 0$ (unique solution)

49. The value of $\lim_{h \rightarrow 0} 2 \left\{ \frac{\sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi}{6} + h\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6} + h\right)}{\sqrt{3}h(\sqrt{3} \cos h - \sin h)} \right\}$ is :

$\lim_{h \rightarrow 0} 2 \left\{ \frac{\sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi}{6} + h\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6} + h\right)}{\sqrt{3}h(\sqrt{3} \cos h - \sin h)} \right\}$ का मान है ।

(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{4}{3}$

(C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(D) $\frac{3}{4}$

Ans. B

Sol. $\lim_{h \rightarrow 0} 2 \left\{ \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(\frac{\pi}{6} + h\right) - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{6} - h\right)}{\sqrt{3} h \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos h - \frac{1}{2} \sin h \right)} \right\}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} 2 \left\{ \frac{\sin\left(h + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right)}{\sqrt{3} h \cos\left(h + \frac{\pi}{6}\right)} \right\}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h \cos\left(h + \frac{\pi}{6}\right)}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4}{3}.$$

50. Let $P(S)$ denote the power set of $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Define the relations R_1 and R_2 on $P(S)$ as AR_1B if $(A \cap B^C) \cup (B \cap A^C) = \phi$ and AR_2B if $A \cup B^C = B \cup A^C, \forall A, B \in P(S)$. Then :

- (A) only R_1 is an equivalence relation
- (B) both R_1 and R_2 are equivalence relations
- (C) only R_2 is an equivalence relation
- (D) both R_1 and R_2 are not equivalence relations

माना $P(S)$, $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ के घात समुच्चय को दर्शाता है। $P(S)$ पर संबंध R_1 तथा R_2 इस तरह परिभाषित है कि सभी AR_1B यदि $(A \cap B^C) \cup (B \cap A^C) = \phi$ है, तथा AR_2B यदि $A \cup B^C = B \cup A^C, \forall A, B \in P(S)$ है तो :

- (A) केवल R_1 एक तुल्यता संबंध है।
- (B) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध है।
- (C) केवल R_2 एक तुल्यता संबंध है।
- (D) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध नहीं है।

Ans. B

Sol. $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$

$P(S)$ = power set of S

$$AR, B \Rightarrow (A \cap \vec{B}) \cup (\vec{A} \cap B) = \phi$$

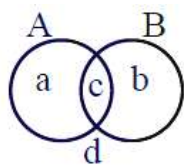
R_1 is reflexive, symmetric

For transitive

$$(A \cap \vec{B}) \cup (\vec{A} \cap B) = \phi; \{a\} = \phi = \{b\} A = B$$

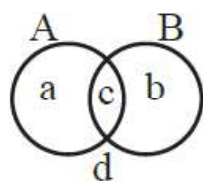
$$(B \cap \vec{C}) \cup (\vec{B} \cap C) = \phi \therefore B = C$$

$\therefore A = C$ equivalence



$$R_2 \equiv A \cup \vec{B} = \vec{A} \cup B$$

$R_2 \rightarrow$ Reflexive, symmetric
for transitive



$$A \cup \vec{B} = \vec{A} \cup B \Rightarrow \{a, c, d\} = \{b, c, d\}$$

$$\{a\} = \{b\} \therefore A = B$$

$$B \cup \vec{C} = \vec{B} \cup C \Rightarrow B = C$$

$$\therefore A = C \quad \therefore A \cup \vec{C} = \vec{A} \cup C \therefore \text{Equivalence}$$

51. Let $y = f(x)$ represent a parabola with focus $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ and directrix $y = -\frac{1}{2}$. Then

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : \tan^{-1}(\sqrt{f(x)}) + \sin^{-1}(\sqrt{f(x)+1}) = \frac{\pi}{2} \right\} :$$

(A) is an infinite set

(B) is an empty set

(C) contains exactly two elements

(D) contains exactly one element

माना $y = f(x)$ नाभि $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ तथा नियता $y = -\frac{1}{2}$ के परवलय को निरूपित करता है। तो

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : \tan^{-1}(\sqrt{f(x)}) + \sin^{-1}(\sqrt{f(x)+1}) = \frac{\pi}{2} \right\} :$$

(A) एक अपरिमित समुच्चय है

(B) एक रिक्त समुच्चय है

(C) में ठीक दो अवयव है

(D) में केवल एक अवयव है

Ans. C

Sol. Equation of parabola $\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2} = \left|y + \frac{1}{2}\right|$

$$x^2 + \frac{1}{4} + x + y^2 = y^2 + \frac{1}{4} + y$$

$$x^2 + x + y = f(x)$$

$$\text{Now } \tan^{-1} \sqrt{f(x)} + \sin^{-1} \sqrt{f(x)+1} = \frac{\pi}{2}$$

$$\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+f(x)}} + \sin^{-1} \sqrt{f(x)+1} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{So } \sqrt{f(x)+1} = \frac{1}{\sqrt{1+f(x)}}$$

$$f(x) + 1 = 1$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow x = 0, -1$$

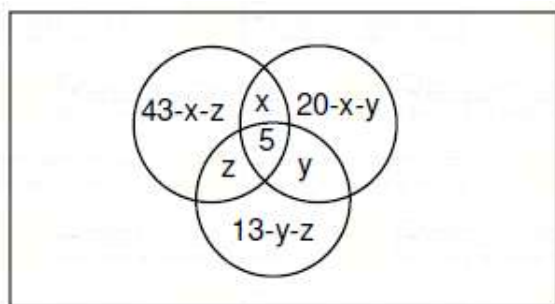
52. An organization awarded 48 medals in event 'A', 25 in event 'B' and 18 in event 'C'. If these medals went to total 60 men and only five men got medals in all the three events, then, how many received medals in exactly two of three events :

एक संस्था ने प्रतियोगिता A में 48 पदक, प्रतियोगिता B में 25 पदक तथा प्रतियोगिता C में 18 पदक दिए। यदि यह पदक कुल 60 पुरुषों को मिले तथा केवल पाँच पुरुषों को तीनों प्रतियोगिताओं में पदक मिले, तो कितने पुरुषों को ठीक दो प्रतियोगिताओं में पदक मिलें :

- (A) 9 (B) 15 (C) 10 (D) 21

Ans. D

Sol.



$$(20 - x - y) + (43 - x - z) + (13 - y - z) + x + y + z + 5 = 60$$

$$21 = x + y + z$$

53. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be differentiable at $c \in \mathbb{R}$ and $f(c) = 0$. If $g(x) = |f(x)|$, then at $x = c$, g is :

- (A) not differentiable if $f'(c) = 0$ (B) differentiable if $f'(c) = 0$
(C) not differentiable (D) differentiable if $f'(c) \neq 0$

माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$ पर अवकलनीय है तथा $f(c) = 0$ है। यदि $g(x) = |f(x)|$, तो $x = c$ पर, g :

(A) अवकलनीय नहीं है, यदि $f'(c) = 0$

(B) अवकलनीय है, यदि $f'(c) = 0$

(C) अवकलनीय नहीं है।

(D) अवकलनीय है, यदि $f'(c) \neq 0$

Ans. B

sol. $\because g'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x) - g(c)}{x - c}$

$$\Rightarrow g'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{|f(x)| - |f(c)|}{x - c}$$

$$\because f(c) = 0$$

$$\Rightarrow g'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{|f(x)|}{x - c}$$

$$\Rightarrow g'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{|f(x)|}{x - c} \text{ if } f(x) > 0$$

$$\text{and } g'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{-f(x)}{x - c} \text{ if } f(x) < 0$$

$$\Rightarrow g'(c) = f'(c) = -f'(c)$$

$$\Rightarrow 2f'(c) = 0$$

$$\Rightarrow f'(c) = 0$$

54. The minimum number of elements that must be added to the relation $R = \{(a,b), (b,c)\}$ on the set $\{a,b,c\}$ so that it becomes symmetric and transitive is :

समुच्चय $\{a, b, c\}$ पर संबंध $R = \{(a,b), (b,c)\}$ में कम से कम कितने अवयव जोड़े जाएं कि संबंध R सममित तथा संक्रामक हो जाए:

(A) 7

(B) 3

(C) 5

(D) 4

Ans. A

Sol. For Symmetric $(a, b), (b, c) \in R$

$$\Rightarrow (b, a), (c, b) \in R$$

For Transitive $(a, b), (b, c) \in R$

$$\Rightarrow (a, c) \in R$$

Now

1. Symmetric

$$\therefore (a, c) \in R \Rightarrow (c, a) \in R$$

2. Transitive

$\therefore (a, b), (b, a) \in R$

$\Rightarrow (a, a) \in R \text{ \& } (b, c), (c, b) \in R$

$\Rightarrow (b, b) \text{ \& } (c, c) \in R$

$\therefore$ Elements to be added

$$\left\{ \begin{array}{l} (b, a), (c, b), (a, c), (c, a) \\ (a, a), (b, b), (c, c) \end{array} \right\}$$

Number of elements to be added = 7

55. The number of functions f from $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$ onto $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$ such that $f(k)$ is a multiple of 3, whenever k is a multiple of 4, is :

$\{1, 2, 3, \dots, 20\}$ से $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$ पर ऐसे आच्छादक फलनों, जिनके लिए $f(k)$ तीन का गुणज है जब k चार का गुणज है, की संख्या है –

- (A) $(15)! \times 6!$ (B) $5! \times 6!$ (C) $6^5 \times (15)!$ (D) $5^6 \times 15$

Ans. A

Sol. $f(K) = 3m = 1 \text{ (3, 6, 9, 12, 15, 18)}$

$K = 4, 8, 12, 16, 20$

i.e. ${}^6C_5 \times 5!$ ways

Total ways = $|6| \times |15|$

56. Let R be a relation on $N \times N$ defined by $(a, b) R (c, d)$ if and only if $ad(b - c) = bc(a - d)$. Then R is

- (A) symmetric but neither reflexive nor transitive
(B) symmetric and transitive but not reflexive
(C) reflexive and symmetric but not transitive
(D) transitive but neither reflexive nor symmetric

माना $N \times N$ पर एक संबंध R , $(a, b) R (c, d)$ यदि और केवल यदि $ad(b - c) = bc(a - d)$ है, द्वारा परिभाषित है। तो R :

- (A) सममित है परन्तु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है
(B) सममित तथा संक्रामक है परन्तु स्वतुल्य नहीं है
(C) स्वतुल्य तथा सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है
(D) संक्रामक है परन्तु न तो स्वतुल्य है न ही सममित है

Ans. A

Sol. $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow \frac{b-c}{bc} = \frac{a-d}{ad}$

$$\frac{1}{c} - \frac{1}{b} = \frac{1}{d} - \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{d} - \frac{1}{c}$$

Reflexive : $(a, b) R (a, b) \Rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$ false $\therefore$ not reflexive

Symmetric : $(a, b) R (c, d) \Rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{d} - \frac{1}{c} \Rightarrow \frac{1}{c} - \frac{1}{d} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \Rightarrow (c, d) R (a, b) \therefore$ Symmetric

Transitive : $(a, b) R (c, d) \Rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{d} - \frac{1}{c}$

$(c, d) R (e, f) \Rightarrow \frac{1}{c} - \frac{1}{d} = \frac{1}{f} - \frac{1}{e}$

$\Rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{e} - \frac{1}{f} \neq (a, b) R (e, f) \therefore$ not transitive

57. For $x \in \mathbf{R} - \{0, 1\}$, let $f_1(x) = \frac{1}{x}$, $f_2(x) = 1 - x$ and $f_3(x) = \frac{1}{1-x}$ be three given functions. If a function, $J(x)$ satisfies $(f_2 \circ f_1 \circ J)(x) = f_3(x)$ then $J(x)$ is equal to :

$x \in \mathbf{R} - \{0, 1\}$ के लिए, माना $f_1(x) = \frac{1}{x}$, $f_2(x) = 1 - x$ तथा $f_3(x) = \frac{1}{1-x}$ तीन फलन दिये गये हैं। यदि एक फलन $J(x)$ सम्बन्ध $(f_2 \circ f_1 \circ J)(x) = f_3(x)$ को सन्तुष्ट करता है तो $J(x)$ का मान होगा -

- (A) $f_3(x)$ (B) $f_1(x)$ (C) $f_2(x)$ (D) $\frac{1}{x} f_3(x)$

Ans. A

Sol. $f_2(J(f_1(x))) = f_3(x)$

$$\Rightarrow 1 - J(f_1(x)) = \frac{1}{1-x}$$

$$\Rightarrow 1 - J\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{1-x}$$

$$1 - J(x) = \frac{x}{x-1}$$

$$\Rightarrow J(x) = \frac{-1}{x-1} = \frac{1}{1-x} = f_3(x)$$

58. For each $t \in \mathbf{R}$, let $[t]$ be the greatest integer less than or equal to t . Then,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(1 - |x| + \sin |1 - x|) \sin \left(\frac{\pi}{2} [1 - x] \right)}{|1 - x| [1 - x]}$$

- (A) equals 0 (B) equals 1 (C) does not exist (D) equals -1

प्रत्येक $t \in \mathbb{R}$ के लिए माना $[t]$, के समान या उससे कम महत्तम पूर्णांक है, तो

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(1 - |x| + \sin |1 - x|) \sin \left(\frac{\pi}{2} [1 - x] \right)}{|1 - x| [1 - x]}$$

- (A) 0 के बराबर है। (B) 1 के बराबर है। (C) का अस्तित्व नहीं है। (D) -1 के बराबर है।

Ans. A

Sol. $t \in \mathbb{R}$

for $\lim_{x \rightarrow 1^+}$ put $x = 1 + h$ & $h \rightarrow 0$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 - 1 - h + \sin h) \sin \frac{\pi}{2} [-h]}{(h)[-h]}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left[-1 + \frac{\sin h}{h} \right] \sin \frac{\pi}{2} [-h]}{[-h]} = \frac{(-1+1)(-1)}{(-1)} = 0$$

59. Among the relations

$$S = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R} - \{0\}, 2 + \frac{a}{b} > 0 \right\} \text{ and } T = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a^2 - b^2 \in \mathbb{Z} \right\}$$

- (A) S is transitive but T is not (B) T is symmetric but S is not
(C) neither S nor T is transitive (D) both S and T are symmetric

संबंधों

$$S = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R} - \{0\}, 2 + \frac{a}{b} > 0 \right\} \text{ तथा } T = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a^2 - b^2 \in \mathbb{Z} \right\} \text{ में}$$

- (A) S संक्रामक है परन्तु T नहीं है (B) T सममित है परन्तु S नहीं है
(C) न तो S न ही T संक्रामक है (D) S तथा T दोनों सममित है

Ans. B

Sol. For relation $T = a^2 - b^2 = -I$

Then, (b, a) on relation R

$$\Rightarrow b^2 - a^2 = -I$$

$\therefore T$ is symmetric

$$S = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R} - \{0\}, 2 + \frac{a}{b} > 0 \right\}$$

$$2 + \frac{a}{b} > 0 \Rightarrow \frac{a}{b} > -2, \Rightarrow \frac{b}{a} < \frac{-1}{2}$$

If $(b, a) \in S$ then $2 + \frac{b}{a}$ not necessarily positive

$\therefore S$ is not symmetric

60. Let f, g and h be the real values functions defined on $\mathbb{R}$ as

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x+1)}{(x+1)}, & x \neq -1 \\ 1, & x = -1 \end{cases}$$

and $h(x) = 2[x] - f(x)$, where $[x]$ is the greatest integer $\leq x$.

Then the value of $\lim_{x \rightarrow 1} g(h(x-1))$ is

माना f, g तथा h वास्तविक मान फलन है जो $\mathbb{R}$ पर इस प्रकार परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x+1)}{(x+1)}, & x \neq -1 \\ 1, & x = -1 \end{cases}$$

एवं $h(x) = 2[x] - f(x)$, जहाँ $[x]$ महत्तम पूर्णांक $\leq x$ है। तब $\lim_{x \rightarrow 1} g(h(x-1))$ का मान है :

- (A) $\sin(1)$ (B) 0 (C) -1 (D) 1

Ans. D

Sol. LHL = $\lim_{k \rightarrow 0} (4(-k))$, $k > 0$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} g(-2+1) \quad \because f(x) = -1 \forall x < 0$$

$$= g(-1) = 1$$

$$\text{RHL} = \lim_{k \rightarrow 0} g(h(k)), k > 0$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{k \rightarrow 0} g(-1), \quad \because f(x) = 1, \forall x > 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$